

A Packing of 96 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.885088. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.884075, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.885088 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.884075, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 96/95 = 0.932794$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
138295040940439212083066554620681149036981024
denominator:
156250000000120789621785938275748261165562033
```

B Coordinates

96 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N96.txt`.

169412468111	-364659088034	-199278514140	247735560867
-85830390178	-493401551715	-184337354218	-22645092784
658567519010	-17525321392	97051797450	-233915793263
-11861091909	-110607384409	250753287477	-160512045508
-100867708056	-243111758550	369592198134	-356969267155
320788686736	-137839103100	-101558149725	-33020184160
90683887983	471710900361	-122956267984	379175731472
57386402543	74258447850	-334587248754	2750644945
-311840256747	14585496334	130786139935	-130616544413
195120661737	171752423971	-168062836703	-145405405607
-155894608509	353159441374	-465959839357	-76111940954
239952157945	-590270594435	-343303748510	209759466972
-433921270441	51686241217	-93023052288	-585360823111
7559088858	-30186163584	-135085257201	-318629975737
242487036473	-201986581357	149530031950	-4951442664
255960998355	-235806198270	-483277099311	-210459692047
-259736459732	214482954548	179726820742	-166380388297
-287991441760	49187395787	-517750029040	315259538844
379695418781	334516355747	-155202091603	113821219573
-181202439939	271077742140	-388227220256	282263772953
29132771044	-404171889220	42604429370	-254496733744
-200159385304	-221951623632	-566883027739	-27903793440
270155038774	243844795016	-111482742415	-178590591622
47348400696	-284055927091	167059726352	-387775561380
-635545808975	238146016705	-48281020770	134277363865
-167825031246	-287131291957	333792656493	259390733927
443784499958	-458958303446	-154752671732	-484121660847
-55366164142	76256151844	153315190548	-136222099140
-43305217131	-255103060919	10664118658	275398847378
-146868261528	-53150074541	-99560307544	-268379235300
-328114642435	-114037994959	306069771351	-17801125830
-368069740688	-592054763556	431473598497	155942402269
-109734684197	152640814106	-213324811833	404096116243
105263409304	15445592152	412044021465	-46459054692
278589430043	103642312377	-69818847752	-388966364155
-391208379502	-15104254559	327544105365	-72415058365
-330683003579	117947998605	146955163411	-408971947546
-58536529698	-564326028605	142338315689	-820434269251
408477413888	-328962420282	-55145988340	146723972093
95979017425	35735554312	64549101436	194263050462
-177479251625	-8850342109	-434296513044	-235953868741
-543758942813	545763501675	-380939452753	-17272167906
13077142237	343294158429	128227240708	200366150621
-80924900885	53506341560	132899546768	175029943510
-387473006825	-257301328373	66454152598	91318918283
-142552162849	96514563874	321551993524	-37263077242
-104750460827	-230200480247	86362378143	3699046216
-522542927604	-398681221931	-124717557427	43233176402
-381703976216	-109658189089	591513314712	-272156653729
157585321199	95047212674	-175105991694	234919571903
-14384324385	44871033173	620028191767	288226549690
-177981224427	54244031871	-236172614758	627978123723
-217914761583	-337936426470	-2454556390	-516171275166
353349841783	218472599359	-114782015591	330730547336
319873810364	-223425206019	33573925556	118899148091
286238364746	214349745427	-346924481164	127401303183
-41634245927	-68052161011	-303804281421	4742619150
-133690796444	720710227636	-176319791001	-127574623592
452654913589	-181977116043	44894029971	-40131170040
-12407513793	-8522144150	182396470968	61048897000
-605004697458	-308718284214	-189345415031	-74599261561
6704032458	-168127134409	-161781959576	245634401186
-177737143131	-223119693109	27105444965	169849309496
-141268149727	-46485483504	-370528960846	-376225507760
33548817142	-242379266929	189725361302	-5918477309
144284535119	386107553689	89790806148	165559234101
351077269575	37142523959	-690362555286	-263769343050
-153329441824	-590527620628	16238342636	14341465939
-322604379244	-310384586371	164929286589	-493446443476
182352165587	295133818752	717032965866	-133470864703

-60888638622	80148970298	46001912597	-272681712446
646597371626	-94161273641	-127937800163	-189596428384
-14346422804	100012235325	276672058184	192898567536
-168458827859	-207222082890	-510106389536	-205649920476
174789772246	-398452414841	-153981694297	60138066739
137820253733	203820502079	-72280982468	216953949266
59117602420	430934469849	-313524106684	-306249946446
-257999355239	-67167912880	-107944426812	-136094029
303289369637	138121742559	-388335217185	-650556070120
-5900344588	130033997018	201258134310	-29863632457
-459652152223	-205136937672	-81291836262	-131857899415
84967288253	-126554963177	291942993842	103569878050
-489555753105	-662711100367	-269831709269	459735797415
-213865845074	-471684939857	-331519058662	-119741308299
220954813492	-11650763047	-338716044680	133312210194
514158969569	-41996683320	-150139831166	-302508852411
-125426770703	248737279419	-90419174525	45037997796
38168252756	190421379958	36974429720	102010753943
-60415592808	197793212035	-58400502467	267529987655
-434943907112	305186036642	463119838848	-344997079161
-493764422796	-109329170020	-276736138750	350068644470
156733651057	-27237943123	-142704255778	309443079191
161290616125	210182296226	513610383256	-303284265396
222836672690	124768825180	94837849090	-134455635057
12976972154	435087647931	91136389991	-365552502197
-484687713057	126627840110	231642110972	147938271509
-112246325040	-86735036254	-96683015828	302859511990
48763601396	-123996410116	210816984484	117222539344
57598561463	-308807867402	-15610596505	323140847846
228078756217	294510258271	32148249137	-670035285986
401700473359	241558458966	-384732492816	338760080500
3964670184	-225099237491	177321202945	132025850774
26840374853	348508732071	-8534563424	213221874550
134727265423	-546537470096	130292126156	-77332631569
621425116012	-156579748455	-677918123157	313496276163
8209369249	-152575527815	458999301177	-61201661890
-79658362575	-489245157717	64517292095	104259628915
75309067827	-71627010316	-73494294102	150841699021
-165290570370	306664072005	-16186331630	329569551162
537204342959	-169731779007	-105940496650	-249970793698
-164933260476	-71919265883	-102081808196	-256152523163
-207988185533	479592112532	-334917419988	39475811756
-240769912618	14008708407	-84139313539	539022654532
-215044046809	154110875340	195695179293	-39304928514
303791115539	514452192464	514084186682	-371172488142
-107376337645	41178933093	428501064431	137870062388
85170560048	-243672657445	187886424712	-242671186907
559270379797	451919640833	-538813130145	39912779530
291105180016	-277692922880	-193665775674	147422837642
-218954002390	236040428863	-438243022963	55366028102
-449131834954	-85388963555	246906329756	477050693110
-156304496684	194233545709	352059884651	355219592228
11645143132	269322878453	-141079466991	205444025697
-145644222305	544313451667	310501663469	97333006891
-159142397872	386601592740	188112048103	372888220486
-41896633268	83707344927	-184717195819	-259833012130
510568508207	-183402856293	221327506299	-226350234811
22128649932	-211974269354	95509848850	-465151786458
357664394809	63667989690	-252863915395	-90363959455
-317713344424	100096354957	-339564027971	-478012015370
576532279949	269122735423	359465882889	65211231670
-150727360928	189405802923	-265791769322	-118693383438
335735478440	-12807702113	-419406920166	-212730828439
-111147446844	429088394000	237433838832	218454767803
-337830734075	-323120599176	300098762711	-581092922575
-77792361652	8259039613	72685751579	-114114312660
202990147332	45174226607	-266975104592	-14872489205
-79314152864	280479895623	-2697470306	357033877072
-276547414966	-182161435178	-264684704502	156870796899
195974470466	-615994688086	458116061259	-374383878389
91611576272	-213575472087	187119986437	277752967599
-204160712124	62341217306	277131500988	299341295068
375839650834	-245152071547	369561130893	91241685450
-283155601014	24173456083	137072487992	-129353201469
-257697405486	526628552769	-232355688197	-119818149040
-65385426710	151713435610	403917923276	-29376699345
478219118610	-375516047496	108283645991	-387058427384
-301309765943	-165999305080	-136144856549	76374501376
-38229670999	287380239376	25601256600	363190591739
236981652619	122894361606	-93515582112	-228889093136
415824752055	363595154609	-319226398991	-410414765861
-141318037635	-362699228725	265953379596	252383619041
220802772736	-227537332871	386829742209	-144364891192
-217864340289	251859158444	-478852116350	135023349427
-531255761841	190276329678	11772056982	-226865623113
107434991647	-132811992764	-76834284872	-583755609765
-99672006448	210332928889	368429035299	276520575030
279248270978	214496740035	322232241459	196917909731
-248833417211	104171920472	-203471206813	-175904378530
173892223800	89582832236	-81433954173	-15419140807
172879559828	213125656957	402242051660	289213413876
-246604215277	-829531590378	-211396409848	-331855887963
375712098370	-45654274135	490730574253	285855872359
133436685344	-334329403861	-257655366003	-1505331293
145802950085	32167829620	74310350208	93676421916
448783047813	169643677726	328850804126	97931161969
231999400937	81909739252	-452193315264	75745309432
344974322399	-71514499087	70200800288	-27672529637
-441198340511	-42794753805	250239671095	-283198780489
102347690658	145200335876	222539754875	524963313133
-412655020043	-539567910407	55339163400	-328612461280
-216380947255	48474473000	-462053262415	-301070928394

381083503619	-130581311465	-88804117445	119617664889
-305005168924	-50216689819	-465379015491	-124388181389
-51510588353	-65766422338	-358417152658	-252294710626
261501318519	-128959600796	72267694838	-7773200124
287889822428	30280439829	37086929624	-361375415203
-581840467810	-139673302476	298966275833	30280758804
-350352546733	-67974804724	161395472791	86643186874
-8345057589	207024170185	63819074130	104278284051
-37488100567	401638367707	-336030575204	448111688107
156108745425	-272719447835	91306524168	120699946202
26819237213	-181797818556	389498107817	151446280932
-25580647280	326216490758	-137956877949	59834764571
-372802224917	-150102660882	-44975233712	-126706355130
354358154722	-384557606215	299281971820	177911226541
28908652396	138077783540	-616929702530	373962464674
-168493219645	592306125967	-196914117597	-114652770251
79926104981	-130153593641	-181590849910	211762698818
64347057835	-122003998994	-211088496636	543670676175
-183653647841	-578553146745	142191026628	-325849009628
-418114675395	409847829013	-92045534247	316130341624
-597212974871	294018966652	135770915993	450545715117
117915764103	324167759422	155992302015	27682596335
136983649736	-382726629275	-115521471759	-193879533274
-231609010053	-32222788704	-159306819743	-464682133652
-100269181906	51769475170	-252004968018	281377652953
-79170914434	-245165142026	-688875993863	-254874496500
-540740597100	-63487533406	347099664918	339553879705
-154753781256	-32290697822	-362470751250	-88228442269
256044329595	-242005843693	222619520492	257515962982
-45622804327	143800624767	223477028289	-8681750070
-468035601791	-17454034805	19920431671	353211308726
380098260738	-438008985063	-562838614906	156582469224
47922979586	240311045968	80408705191	244625925941
-468844902200	-191992776190	-478338384150	347170391075
401620278231	-53616878645	-115134269142	222887229987
199176432752	-145997525577	439361373396	-508672673205
18869354205	18337101834	-62254365897	-85535499298
15984093448	-200996875607	-35304881361	-374241417659
-310241272296	591188064364	5883801243	97717167337
157910327361	-250393511821	-235537103973	-382899683624
-82327846734	-200825780854	158894542262	472496426624
-309502556969	-418445896316	-252115772315	-43757935023
-148559857032	172803108413	271504663306	-56376375442
177814956754	70816913498	135963965785	137823375372
-511379257651	-11723690896	-264829556634	-139377760464
291683708901	-151893189675	-205793964765	27294180551
-237845286692	72110221673	169951610911	44012836818
-131910717576	-114291355719	-171349300456	-285888187504
-73978407752	108499354537	84004149145	46612654646
-82269073043	-459401598329	-383512168128	372354342942
488079709790	-197888196618	-254520976336	382644533737
-463597754	469286771760	-341282242267	-283014668428
-415596114856	-319110449874	-337398829641	-111556873005
-83868701984	564190632931	-103522171488	-33129011201
275893834767	145939596846	-244998833502	-502626146366
-24014787115	-327163355423	-10351064455	45236570059
160532169835	95971732676	556049330131	-460869915399
646560068948	135991444094	387204524804	172807374233
96195290616	-292083340865	-116493991674	-196241818496
-133736327340	-584626649667	-317369788139	221609453623
-100243385454	113183549291	258180913890	-144997919486
495285169453	-456071703672	-34269598090	-432113170156
22847948947	-34131780858	351037118607	100056963259
370096353042	54420895325	122286518156	-21204903927
209571947012	-376127971508	49061420086	112033381652
92480309148	-116625626849	187895398663	285457697423
-157954114747	185724500278	-479772288918	222220768921
199461131072	153795286640	404198847306	434528017630
165251782146	111118296548	112239912103	479299958272
423488185204	-19484823855	293083134303	-268328956903
332784447803	78540429534	268543600459	238978003385
-284713147287	366320159792	-532972206899	203981392923
-284119611282	-3661602549	118200141837	254405845752
-55012983401	-147606620261	330601488344	144223897887
199567085397	113761670289	-220267898026	255400781338
-540649615304	-396047232812	-17226953706	241440436369
-247658357883	-91980242446	-205734040775	-12371072478
-175465377556	-182453339629	570695824048	412196150565
169723670912	-240367025180	-222811979439	-676734816753
-33743139559	-578425212552	165437221409	156715034441
126088002486	-470336196667	162097082372	-7262786320
235579857188	-191031033475	524761158	-184085112123
636276620423	-184732509329	20760969379	143887053894
306282228795	87745988277	-257610829589	266983204967
222148211507	57142163912	317439664475	-111544487628
175287690173	-445782588884	-48355196050	178342173602
428732293440	-51166376012	-345174820445	168480055705
-81513604279	526642072064	-226646914178	-56997048334
95939462289	453361474419	-628604424664	123359077801
9048880384	35468193953	17069004286	29375992776
377686476179	-221259158852	354988980376	-87481254682
79648097308	341545516245	-134281966760	-89852806989
-573901216998	243599706420	-261853126939	-115674830082
-394369591819	89331298861	-9914238396	-303875563539
-410704175048	-96604818723	-226934280193	74323127324
-120324732808	-369723172505	-19178070774	679316928280
-380026711278	-230067076891	-64093484085	571428744437
-24069686836	-105989155839	-80999320974	-74200524598
-161931201923	189247536876	222332775917	-516970440044
196902366209	-80446801842	-772559040365	-108902350041
216052383415	-157586444796	148738559937	5930635007
226682819902	602630237579	297352713153	-344814674343

-261907219276	350458383941	195846162855	-37223474177
-217479223600	-181832287153	-281382280684	95871312318
199660708045	-399936775436	101119337765	-320334694621
-292272493436	249835274370	-432562539695	-75885874392
-388751460625	311894968210	389039826162	257265668357
-48931144333	154852578473	-85475115340	569087492029
164208033533	250072735503	-118689272908	-397359555788
397247840289	-480108795204	-379320739010	-148168197420
-149924038514	-75485055901	-324223559122	-314346322277
9166139995	-158060815913	265661114744	345283102679
79115779666	-312039786380	-391194843126	-171063724300
-624547397691	-82966005165	-196057842886	-214045861080
-470314798026	-208109162828	383199994540	248538991809
-247776725618	-390225661741	-338452588188	-477048428360
94301345393	-4752408094	-105155925819	184047082863
259929719430	168017707255	-20553367681	-128672439166
23427339490	-6924825513	179126504953	117395122643
3426734446	148340329578	-226240357662	-93364492723
-289758912152	-241696911679	-47269276253	-162474433148
-221025568492	-218841168080	-394644868241	-546880080666
319365046502	-84580584779	-381915869566	-371985679113
95836114110	-215723683122	-344627993091	212293827109
-57794816924	-699898238535	-392078319262	251205258878
553404347654	41045337155	170543742532	-41898154733
-56017657434	426225159316	-136523808838	-252878195792
266723819662	-73587173446	101103717840	-373385978430
308349805121	-54963542604	-273175017488	-248716467304
-140448506370	-395397785981	221001638653	215836774957
-302613175603	-195149950176	177847689487	21544181178
336467048492	165349082798	375621802296	-160266454411
-336511293192	-360084460448	540046275140	43367141368
-834626015	-251353381078	-98819337335	248537070341
24096386827	-327050160329	-58238881292	244111984983
-104308262358	256780489101	5877967713	-85572555192
-414526504200	43925864830	-511626168317	145985191223
293215848355	467740579774	50577447894	-571104622250
-11341476759	196621013267	-325254456558	374956314739
301106049867	33369160040	134324358146	327656706256